BASIC RT PRO

CURVEATLAS
Se-75 & Ir-192

D4 · D5 · D7 | staal | versie 3.8 BETA | 14 november 2026

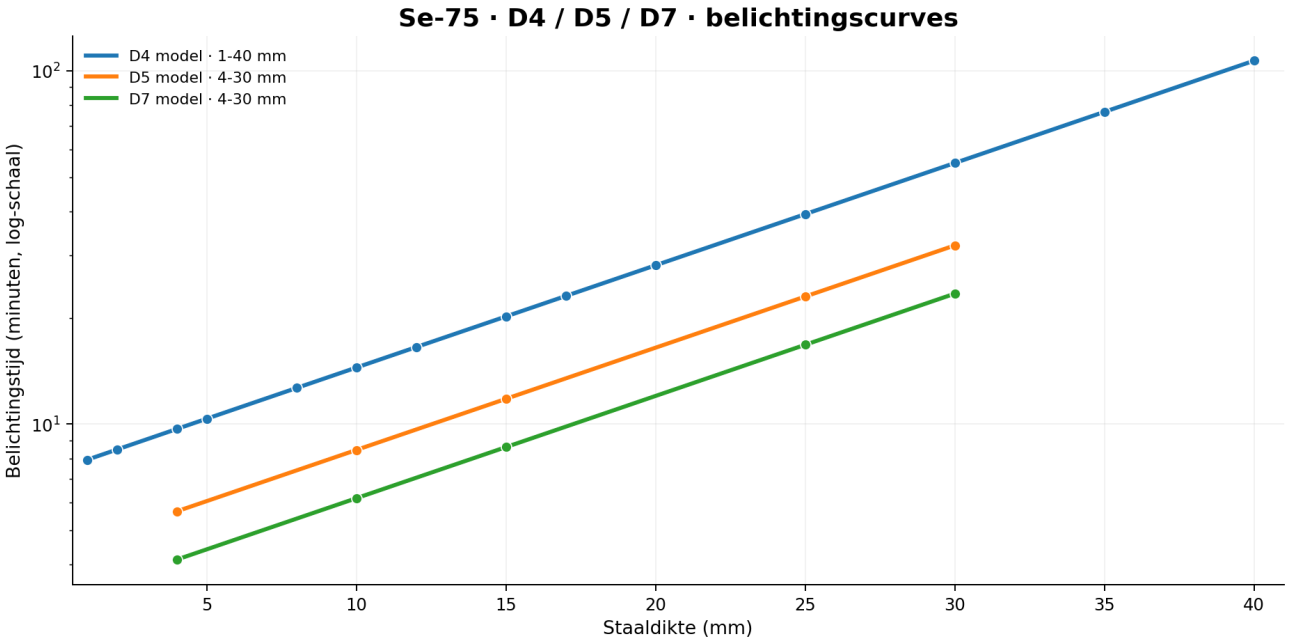
Onderdeel	Se-75	Ir-192
D4 staal	1-40 mm (14 directe punten)	4-100 mm (14 directe punten)
D5 / D7 staal	4-30 mm (afgeleid + 5 controles/film)	20-50 mm (afgeleid + 2 controles/film)
Zwarting	D4: 1,4-3,9; D5/D7: 1,5-3,9	D4/D5/D7: 1,5-3,9
Activiteit en SFD	Fysisch geschaald; 15-Ci-punt wijkt af	Fysisch geschaald; nog geen aparte variatietests

Wat betekenen de lijnen? Doorgetrokken lijnen zijn uit de Waygate-referenties berekende modelcurves. Punten zijn rechtstreeks aangeleverde Waygate-uitkomsten. Daartussen is interpolatie gebruikt.

Doel: rekenmodel van de software vergelijken, niet een broninstallatie of werkelijke RT-belichting kalibreren. Alleen de geselecteerde films D4, D5 en D7 zijn afgebeeld.

Se-75 — belichtingstijd per staaldikte

Film D4 is de direct gemeten basiscurve. D5 en D7 volgen een per-isotoop afgeleide filmfactor; punten tonen de aparte Waygate-controles. Standaard: 40 Ci, 800 mm SFD, zwarting 2,0.

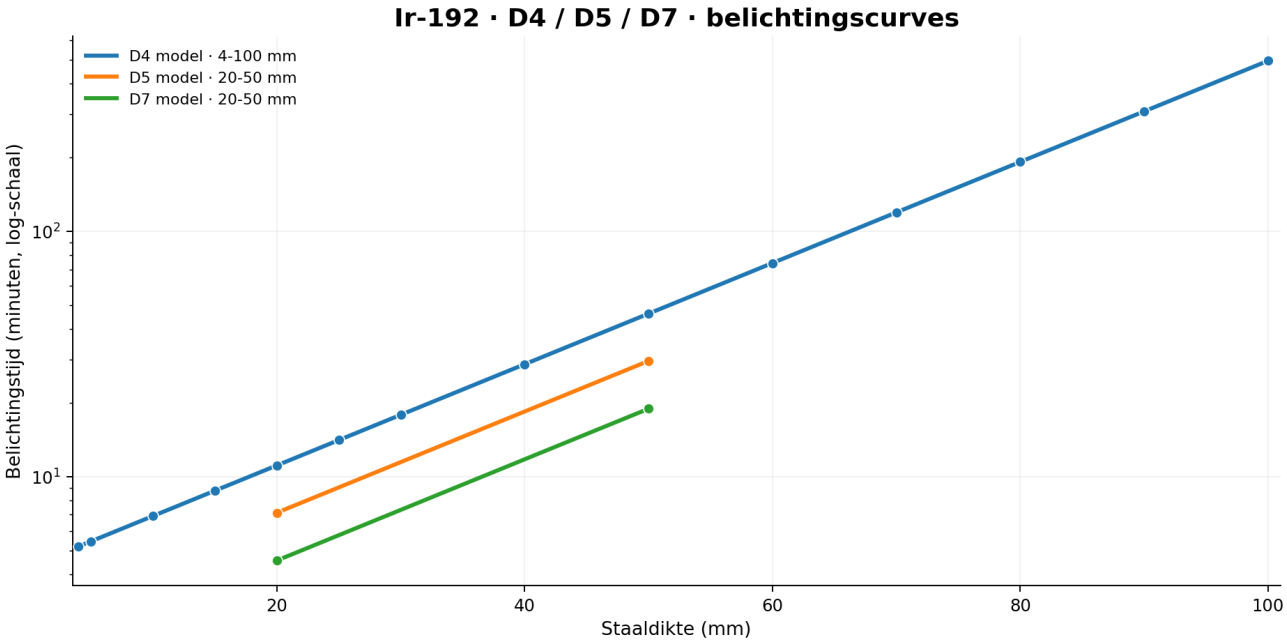


Lijn = model (ln-interpolatie + filmfactor). Punt = opgegeven Waygate-tijd. Staal, 40 Ci, 800 mm, zwarting 2,0.

Modelgrenzen: D4 1-40 mm; D5 en D7 4-30 mm. Buiten deze grenzen niet extrapoleren.

Ir-192 — belichtingstijd per staaldikte

Film D4 is de direct gemeten basiscurve. D5 en D7 volgen een per-isotoop afgeleide filmfactor; punten tonen de aparte Waygate-controles. Standaard: 40 Ci, 800 mm SFD, zwarting 2,0.

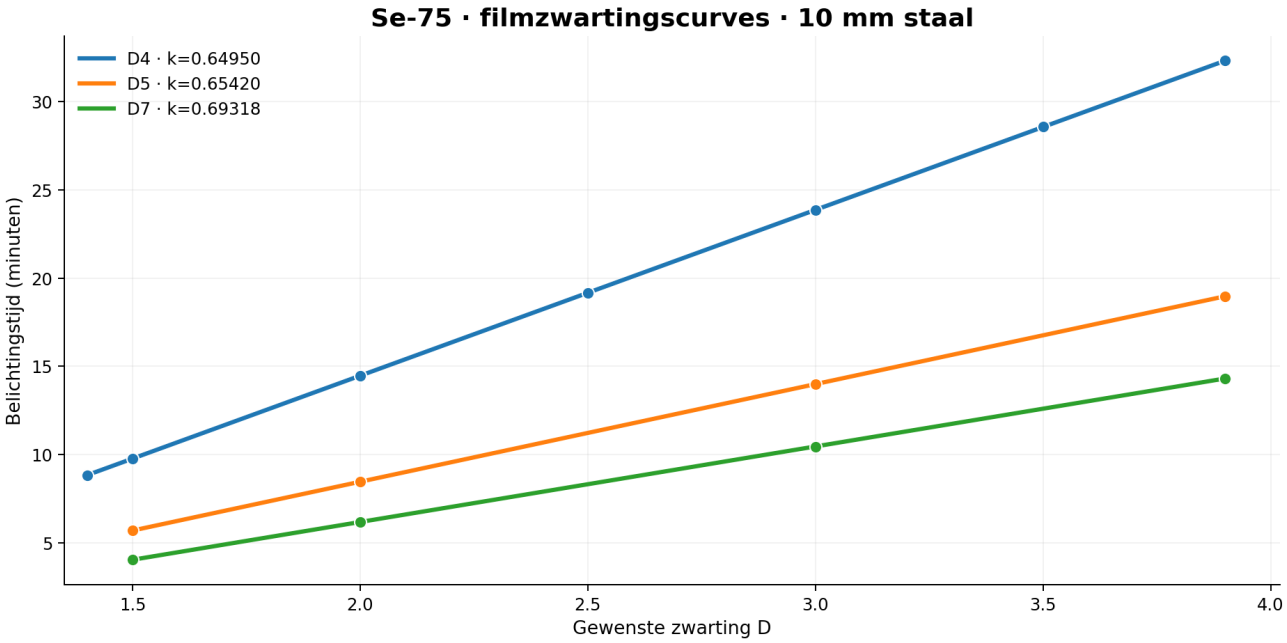


Lijn = model (ln-interpolatie + filmfactor). Punt = opgegeven Waygate-tijd. Staal, 40 Ci, 800 mm, zwarting 2,0.

Modelgrenzen: D4 4-100 mm; D5 en D7 20-50 mm. Buiten deze grenzen niet extrapoleren.

Se-75 — zwarting bij 10 mm staal

Empirische film-specifieke factor: f(D) = 1 + k · (D - 2,0). Dit is een softwarefit op een beperkte set invoerinstellingen, geen vastgestelde fabrikantformule.

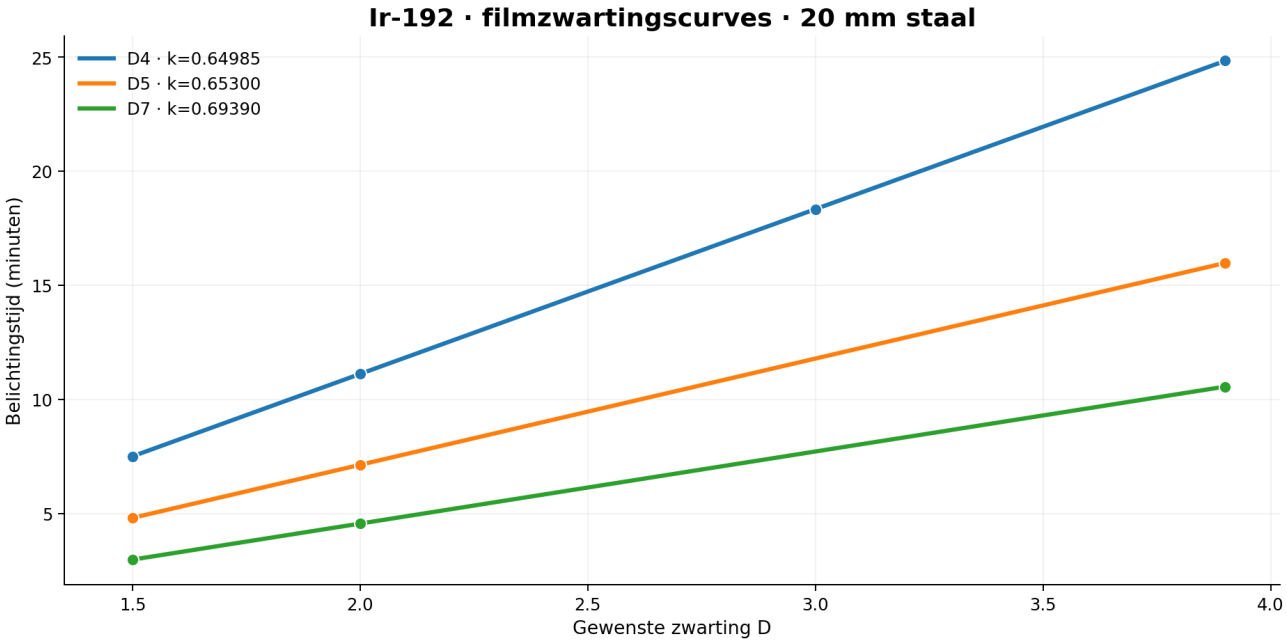


Lijn = film-specifieke lineaire softwarefit; punt = door gebruiker opgegeven Waygate-tijd. 40 Ci, 800 mm.

Film	Helling k	Diktegebied	Zwartinggebied
D4	0.64950	1-40 mm	1.4-3,9
D5	0.65420	4-30 mm	1.5-3,9
D7	0.69318	4-30 mm	1.5-3,9

Ir-192 — zwarting bij 20 mm staal

Empirische film-specifieke factor: f(D) = 1 + k · (D - 2,0). Dit is een softwarefit op een beperkte set invoerinstellingen, geen vastgestelde fabrikantformule.

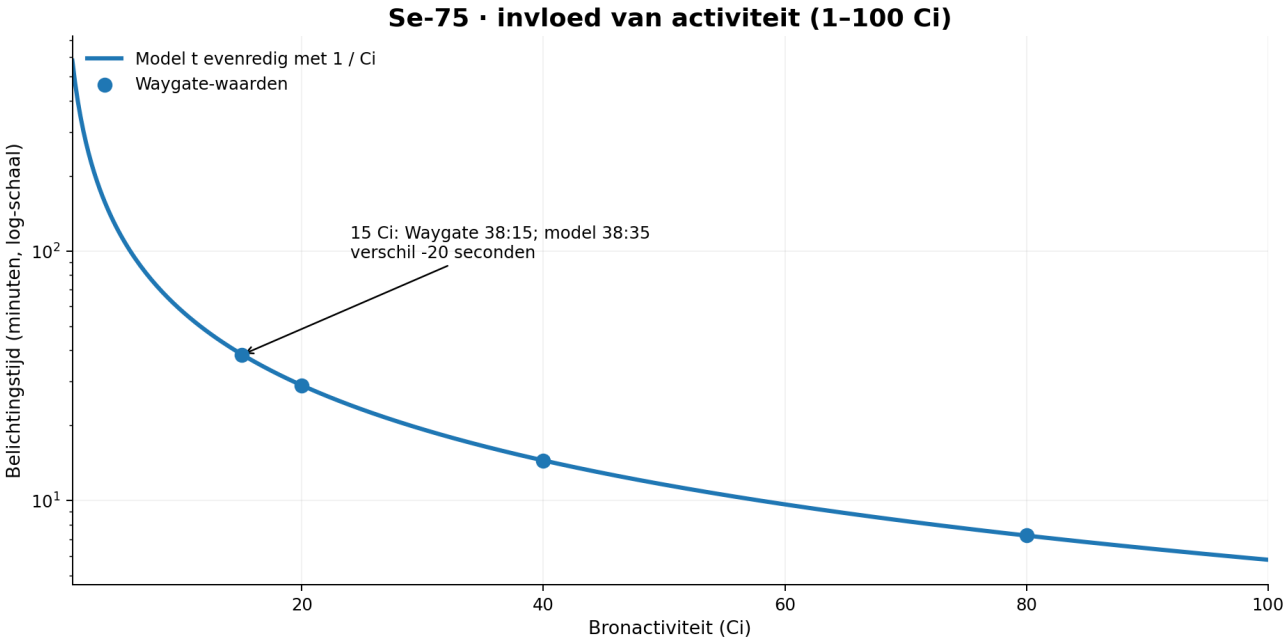


Lijn = film-specifieke lineaire softwarefit; punt = door gebruiker opgegeven Waygate-tijd. 40 Ci, 800 mm.

Film	Helling k	Diktegebied	Zwartinggebied
D4	0.64985	4-100 mm	1.5-3,9
D5	0.65300	20-50 mm	1.5-3,9
D7	0.69390	20-50 mm	1.5-3,9

Se-75 — activiteit 1-100 Ci

Omgekeerde schaalwet op basis van Se-75 / D4 / 10 mm / D=2,0 / 800 mm. Het bij 15 Ci herhaaldelijk opgegeven Waygate-resultaat wijkt 20 seconden af van de theoretische schaalwet.

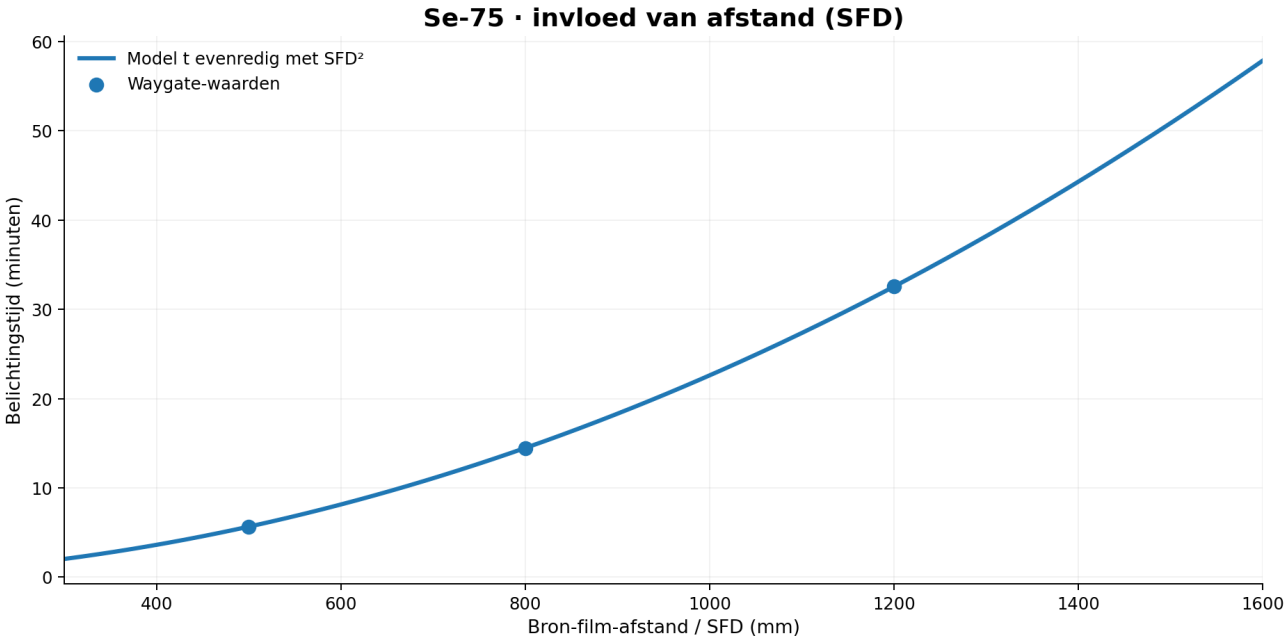


Staal 10 mm · D4 · zwarting 2,0 · SFD 800 mm. Eén bevestigd 15-Ci-punt wijkt af van 1/Ci.

De 1/Ci-formule is gebruikt in de app. Het verschil bij 15 Ci is niet stilzwijgend weggekalibreerd. Kleine activiteiten geven grote tijden; hier is een logaritmische tijdas gebruikt.

Se-75 — afstandsafhankelijkheid

Kwadratenwet vanuit 800 mm referentieafstand, met direct aangeleverde Waygate-punten bij 500 en 1.200 mm. Andere afstanden zijn modeluitkomsten.

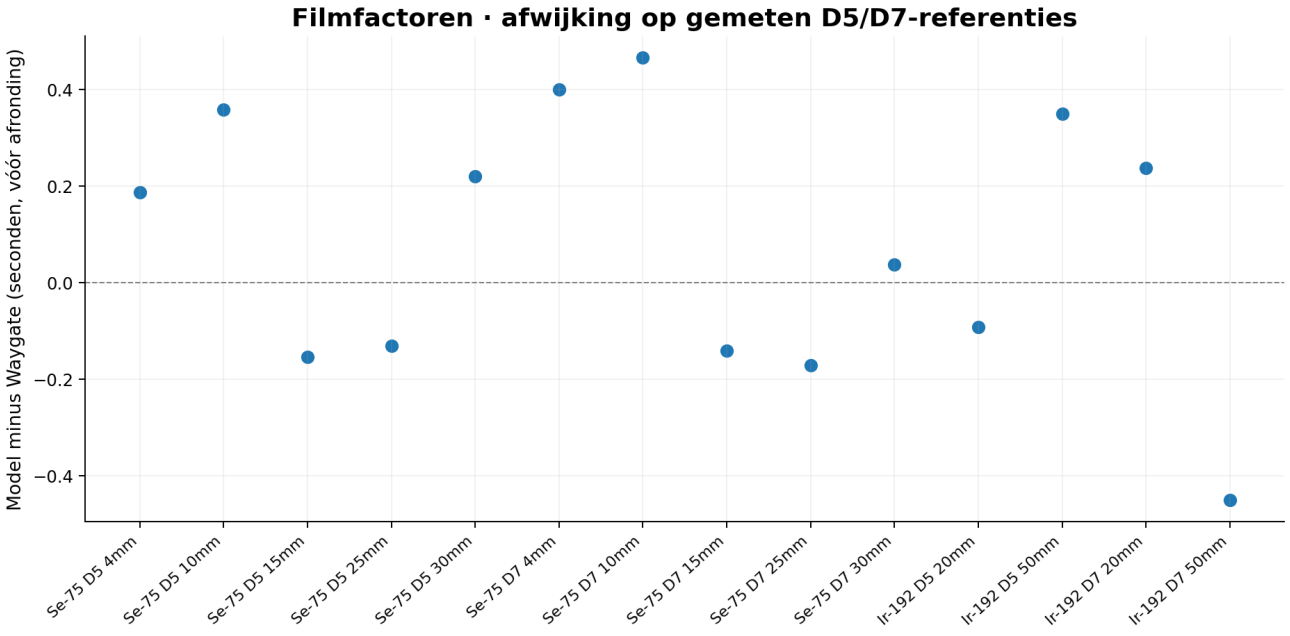


Staal 10 mm · D4 · zwarting 2,0 · 40 Ci. Formule fysisch, niet elk SFD afzonderlijk met Waygate getest.

Praktische beperkingen (geometrie, strooiing, opstelling en procedure) blijven losstaan van deze rekenkundige vergelijking.

Filmfactoren — vergelijking met testpunten

De filmfactoren van D5 en D7 zijn zo afgeleid dat zij goed bij enkele Waygate-punten passen. Onderstaande afwijkingen zijn geen bewijs voor alle tussenliggende wanddiktes.



Op de punten zelf passen de factoren binnen circa één seconde. Tussenpunten hebben geen zelfstandige Waygate-validatie.

De D4-basispunten worden op hun eigen diktes per definitie exact gereproduceerd; de curve ertussen is logaritmische interpolatie.

D4 referentietabel — alle directe staalpunten

Deze tabel is rechtstreeks uit de Se-75- en Ir-192-datasets van versie 3.8 overgenomen. Ci·h = seconden / 57,6 bij 40 Ci en 800 mm.

Se-75 mm	Waygate	Ci·h @ 1 m	Ir-192 mm	Waygate	Ci·h @ 1 m
1	07:56	8.264	4	05:12	5.417
2	08:29	8.837	5	05:27	5.677
4	09:42	10.104	10	06:55	7.205
5	10:22	10.799	15	08:46	9.132
8	12:40	13.194	20	11:07	11.580
10	14:28	15.069	25	14:06	14.688
12	16:32	17.222	30	17:53	18.628
15	20:11	21.024	40	28:44	29.931
17	23:04	24.028	50	46:12	48.125
20	28:11	29.358	60	01:14:16	77.361
25	39:19	40.955	70	01:59:34	124.549
30	54:52	57.153	80	03:11:56	199.931
35	01:16:34	79.757	90	05:08:32	321.389
40	01:46:51	111.302	100	08:15:57	516.615

Methodiek, status en gebruiksgrenzen

Basis: door gebruiker verstrekte Waygate-calculatoruitkomsten, zoals vastgelegd in Basic RT PRO 3.8 BETA (`rt-curves.json`). Directe D4 punten: 14 per isotoop. Filmfactoren en dichtheidshellingen zijn empirische softwarefits.

Berekening: interpoleer tussen twee D4-punten lineair in ln(Ci·h); vermenigvuldig met de filmfactor, de dichtheidsfactor [1 + k · (D - 2,0)], de omgekeerde activiteitsschaal en de kwadratische SFD-schaal; rond seconden pas aan het eind af.

Geen extrapolatie: Se-75: D4 1-40 mm; D5/D7 4-30 mm. Ir-192: D4 4-100 mm; D5/D7 20-50 mm. D4 Se-75 zwarting 1,4-3,9; voor overige films en Ir-192 1,5-3,9. Alleen staal (Fe) in deze gammavergelijking.

Open punten: Se-75 op 15 Ci verschilt ongeveer 0,85% van schaling vanuit 40 Ci. Ir-192 D5/D7 zijn slechts bij 20 en 50 mm als afzonderlijke filmfactor-referentie getest. Geen onafhankelijke X-ray-verificatie of praktijkvalidatie van film, screens, bronactiviteit, IQI en procedures in dit curveatlas.

Waarschuwing: deze documentatie is uitsluitend bedoeld voor vergelijking van software-uitkomsten en onderzoek. Niet gebruiken als goedgekeurde belichtingscurve, stralingsveiligheidsinstructie of vrijgave voor productie-RT.

Bestanden: naast deze PDF is een offline interactieve HTML-curveviewer gemaakt. Er zijn CSV-tabellen met directe referentiepunten en een 0,5-mm-modelraster, plus een JSON-snapshot van de gebruikte gegevens.